点. 因为这一点到点 F 和到直线 l 的距离相等，所以这是抛物线上的一点.

下面根据抛物线的定义来求它的方程.

如图 2-4-2，取抛物线的顶点为原点 O，以向量 $\overrightarrow{KF}$ 的方向为 x 轴的正方向，建立平面直角坐标系.

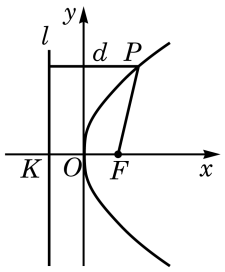


图 2-4-2

设焦点到准线的距离 $|KF|=p(p>0)$，则焦点 F 的坐标是 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线 l 的方程为 $x=-\frac{p}{2}$.

设 $P(x,y)$ 是抛物线上任意一点，点 P 到 l 的距离为 d，则

$$|PF|=\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2},\quad d=\left|x+\frac{p}{2}\right|.$$

由抛物线定义知 $|PF|=d$，于是有

$$\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\left|x+\frac{p}{2}\right|.$$

将上式两边平方，并化简，得

$$y^2=2px\ (p>0).$$

从这个推导过程可以知道，抛物线上任意一点 M 的坐标 (x,y) 都是上述方程的解. 反过来，可以证明以上述方程的解为坐标的点，都在这条抛物线上(只需将上述推理过程反过来推演即可).

形如 $y^2=2px\ (p>0)$ 的方程叫做**抛物线的标准方程**，它所表示的抛物线的顶点置于坐标原点，且具有焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ 和准线 l：$x=-\frac{p}{2}$. 我们还注意到，这条抛物线上任何一点的横坐标 $x\geqslant 0$，所以抛物线位于 y 轴及其右侧；当 x 增大时，抛物线上相应点的纵坐标 y 的绝对值也随着增大. 可见，此抛物线从顶点出发的上下两部分随着 x 的增大，在 x 轴的正方向(即坐标系的右方)形成了不再封闭的开口(我们形象地称此抛物线的“开口向右”).

仿照上述过程，如果将抛物线的顶点仍置于坐标原点，但将焦点分别置于 x 轴的负半轴、y 轴的正半轴和负半轴，就可以相应地得到抛物线的另外三种标准方程：$y^2=-2px$，$x^2=2py$ 与 $x^2=-2py$. 其中，后两种形式稍作变形就是我们所熟知的二次函数的表达式.

? 这里，还可以怎样建立平面直角坐标系？相应的抛物线方程又具有怎样的形式？

我们学过二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的图像，可以看出，当 $b=c=0$ 时，此图像是一个具有方程 $x^2=2py\left(\text{此时 } p=\frac{1}{2a}\right)$ 的抛物线. 当 b、c 不全为零时，二次函数的图像是这个抛物线的平移.